

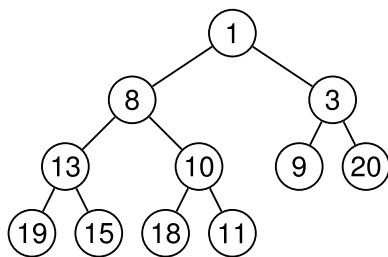
Comenzado el	martes, 14 de enero de 2025, 09:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 14 de enero de 2025, 09:45
Tiempo empleado	29 minutos 23 segundos
Puntos	16,50/25,00
Calificación	6,60 de 10,00 (66%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En este montículo de mínimos, ¿qué valores pueden haber sido el último en insertarse?



Seleccione una:

- ☐ a. Podría ser cualquiera.
- ☐ b. 1, 8, 10 y 11.
- ☐ c. Solamente el 11.
- ☒ d. 8, 10 y 11. ✓

El último elemento insertado se añadió en la hoja más a la derecha del último nivel y después fue flotado si hacía falta hacia la raíz. Puede haber sido el 11 y no haber necesitado ser flotado. Puede ser el 10 y haberse intercambiado con el 11, que ocupaba su posición. Y puede haber sido el 8, habiendo sido flotado dos niveles. En cambio, no puede ser el 1, porque en ese caso el 8 ocuparía su lugar antes de la inserción, y eso no es posible porque el 8 no puede ser el padre del 3 en un montículo de mínimos.

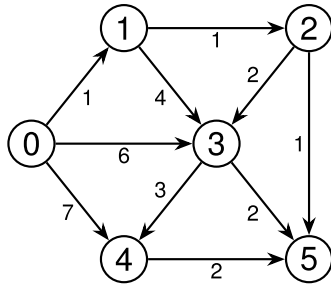
La respuesta correcta es: 8, 10 y 11.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuál es el vértice anterior a 3 en su camino mínimo?

Seleccione una:

- ☒ a. 2 ✓
- ☐ b. 1
- ☐ c. 5
- ☐ d. 3

El camino mínimo del vértice 0 al vértice 3 es $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. El penúltimo vértice es el 2.

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que el algoritmo de Floyd va a empezar a rellenar la matriz k -ésima, es decir, la que corresponde a considerar los vértices del 1 al k como vértices intermedios. Indica qué afirmaciones son correctas en un grafo sin ciclos de coste negativo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La columna k no cambia. ✓
- ☒ b. Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k-1)$ -ésima. ✓
- ☒ c. La diagonal principal no cambia. ✓
- ☒ d. La fila k no cambia. ✓

Se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, ya que poder pasar por el vértice k para construir caminos desde o hasta k no permite reducir el coste de los caminos mínimos obtenidos con los vértices 1 a $k-1$ como intermedios si no hay ciclos de coste negativo.

Los valores de las diagonales valen 0 en todas las iteraciones si no hay ciclos de coste negativo.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la matriz $(k-1)$ -ésima.

Las respuestas correctas son: La columna k no cambia., Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k-1)$ -ésima., La diagonal principal no cambia., La fila k no cambia.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema de la multiplicación encadenada de n matrices de forma óptima puede resolverse con una complejidad en tiempo en:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(m^2)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☐ b. $O(m^3)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☐ c. $O(n^2)$
- ☒ d. $O(n^3)$ ✓

El algoritmo calcula para cada pareja de índices i, j tales que $i \leq j$ el número mínimo de multiplicaciones básicas para multiplicar las matrices de la i a la j . El cálculo de cada valor es lineal en n porque requiere considerar las distintas formas de colocar los paréntesis externos para realizar la última multiplicación. Puesto que la cantidad de parejas a calcular es del $O(n^2)$, el coste está en $O(n^3)$.

La respuesta correcta es: $O(n^3)$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes podrían ser el resultado de realizar uniones rápidas por tamaño en una partición de 10 elementos?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	9	9	3	0	0	2	8	6	8	9
- ☐ b.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	4	4	1	0	8	0	0	4	6	4
- ☐ c.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	5	5	5	9	5	9	8	2	9	9
- ☒ d.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	0	1	2	1	1	8	6	7	8	9

 ✓ Verdadero. Si inicialmente hay 10 clases unitarias, bastaría con hacer por ejemplo las uniones 4-1, 3-1 y 5-8.

- a. Falso. Utilizando uniones rápidas por tamaño un subárbol de tres elementos siempre tendrá altura 2 y no 3. En este caso hay un subárbol de tres elementos con altura 3, el formado por los elementos 8, 6 y 7.
- b. Falso. Un elemento de cada clase ha de ser el representante de la misma. Dicho elemento contiene en el vector su propio valor. En este ejemplo no hay ningún elemento que cumpla dicha propiedad.
- c. Falso. El subárbol de raíz 5 tiene 5 elementos que han pasado a formar parte de esa subclase antes de pasar a unirse con su padre, el 9, ya que en caso contrario no apuntarían al 5. Sin embargo, no es posible que dicho subárbol se haya colocado como hijo de 9: puesto que el resto del árbol solo tiene 4 elementos la unión por tamaños habría colocado al 9 como hijo de 5 y no al revés.
- d. Verdadero. Si inicialmente hay 10 clases unitarias, bastaría con hacer por ejemplo las uniones 4-1, 3-1 y 5-8.

La respuesta correcta es:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	0	1	2	1	1	8	6	7	8	9

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántas aristas (sin contar autoaristas o aristas repetidas) puede tener como máximo un grafo no dirigido de 8 vértices?

Respuesta: 28



Puede existir una arista entre cada par de vértices. Si el grafo tiene V vértices, el número máximo de aristas es $V * (V - 1) / 2$. Con 8 vértices puede haber 28 aristas distintas.

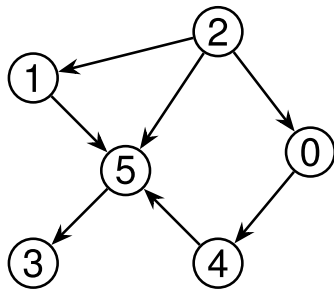
La respuesta correcta es: 28

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes permutaciones son ordenaciones topológicas de este grafo?



Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 2 1 5 0 4 3
- ☒ b. 2 0 1 4 5 3 ✓ Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- ☐ c. 2 0 4 5 1 3
- ☒ d. 2 0 4 1 5 3 ✓ Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.

- a. Falso. El vértice 5 no puede aparecer antes que el vértice 4 ya que existe la arista $4 \rightarrow 5$.
- b. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- c. Falso. El vértice 5 no puede aparecer antes que el vértice 1 ya que existe la arista $1 \rightarrow 5$.
- d. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.

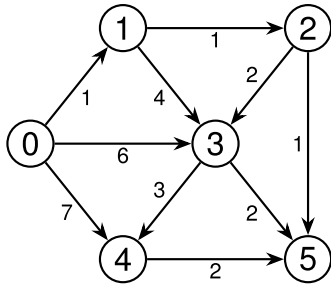
Las respuestas correctas son: 2 0 1 4 5 3, 2 0 4 1 5 3

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuántas veces cambia la prioridad del vértice 3 una vez insertado en la cola?

Seleccione una:

- ☒ a. 2 ✓
- ☐ b. 0
- ☐ c. 3
- ☐ d. 1

El vértice 3 se inserta en la cola cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 0, con prioridad 6. Después cambia a 5 cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 1. Y después vuelve a cambiar, a 4, cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 2.

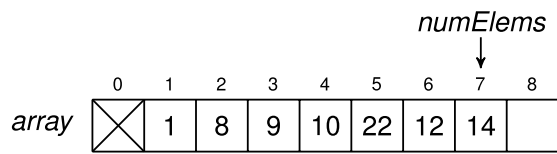
La respuesta correcta es: 2

Pregunta 9

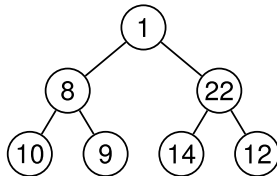
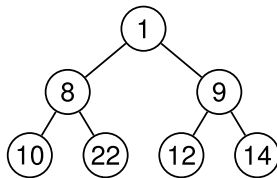
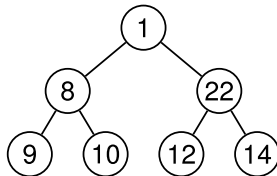
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué montículo de mínimos representa este vector?

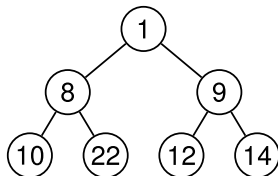


Seleccione una:

☐ a.☐ b. No representa un montículo de mínimos correcto.☒ c. ✓☐ d.

La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es menor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:



Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se hace de forma eficiente, ¿cuál es la complejidad en espacio adicional del algoritmo heapsort para ordenar un vector de N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(\log N)$
- ☒ b. $O(1)$ ✓
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☐ d. $O(N)$

Se puede recorrer la primera mitad de los elementos del vector de derecha a izquierda hundiendo cada elemento entre los siguientes, y haciendo todas las transformaciones sobre el propio vector, por lo que la complejidad en espacio adicional está en $O(1)$.

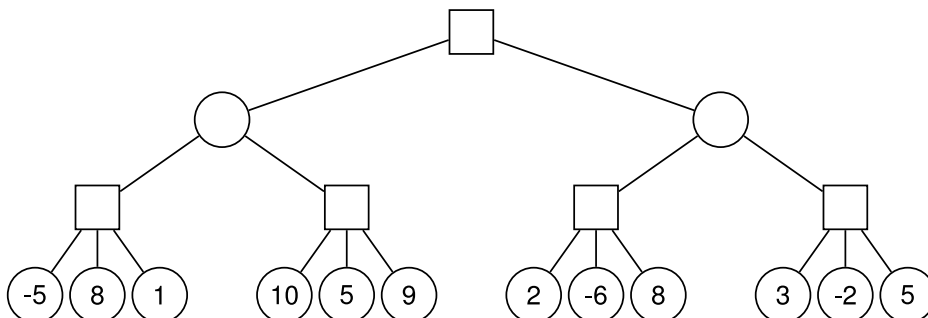
La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Qué jugada ha de elegir el jugador actual según este árbol de juego y qué valor obtiene con ella?



Seleccione una:

- ☐ a. La segunda jugada y obtiene valor 8.
- ☒ b. Con cualquiera de las dos jugadas obtiene valor 8. ✗
- ☐ c. La primera jugada y obtiene valor 8.
- ☐ d. La primera jugada y obtiene valor 10.

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de cuadrado del penúltimo nivel en el dibujo se calculan haciendo el máximo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son 8, 10, 8 y 5.

A continuación se calcula el valor de los nodos con forma de círculo haciendo el mínimo de sus hijos, siendo estos valores de izquierda a derecha 8 y 5.

Finalmente, el valor de la raíz es el máximo de estos dos valores. Como $8 > 5$, la respuesta correcta es que el jugador debería elegir la primera jugada y obtener valor 8.

Hay otras ramas del árbol de juego que conducen a valores mayores como la que conduce al valor 10, pero si el jugador contrario juega de manera óptima nuestro jugador no tiene opciones de alcanzarla. Si nuestro jugador eligiese la segunda jugada y el jugador contrario jugase de manera óptima como máximo conseguiría el valor 5, aunque si el contrario eligiese mal podría alcanzar igualmente el valor 8.

La respuesta correcta es: La primera jugada y obtiene valor 8.

Pregunta 12

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos que tenemos una estructura de partición con N elementos que utiliza *unión rápida por tamaño y compresión de caminos*. La estructura empieza vacía (partición trivial) y después se realizan N^2 operaciones de unión aleatorias. A continuación, se realizan operaciones para saber si están unidos o no cada posible par de elementos (aproximadamente $N^2/2$). El orden de complejidad de la altura de los árboles en la estructura resultante es:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(N^2)$
- ☐ d. $O(1)$

Al haber compresión de caminos, al buscar un elemento este termina estando en la raíz de un árbol o en la raíz de un hijo de la raíz de un árbol, es decir, a profundidad 1 o 2. Si se realizan búsquedas con todos los elementos, todos los árboles terminan teniendo altura 1 o 2.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo voraz que resuelve el problema de la planificación de tareas de igual duración con plazo fijo maximizando beneficios considera las tareas:

Seleccione una:

- ☐ a. de menor a mayor plazo de finalización.
- ☐ b. no hay estrategia voraz que resuelva este problema.
- ☒ c. de mayor a menor beneficio. ✓
- ☐ d. de mayor a menor beneficio dividido entre los días que quedan para cumplirse el plazo de finalización.

Se puede demostrar por el método de reducción de diferencias que la estrategia que selecciona las tareas de mayor a menor beneficio, comprobando su compatibilidad con las ya seleccionadas, conduce a la solución óptima.

La respuesta correcta es: de mayor a menor beneficio.

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de la operación de añadir un nuevo elemento (*push*) vista en *IndexPQ*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(\log N)$
- ☒ b. $O(1)$ ✗ Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Cierto. Al añadir un nuevo elemento, éste debe flotarse hasta encontrar su lugar y flotar es logarítmica
- b. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.
- c. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.
- d. Falso. La respuesta correcta es: $O(\log N)$

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántas formas distintas hay de multiplicar secuencialmente n matrices de dimensiones compatibles?

Seleccione una:

- ☐ a. Depende de los valores de cada una de las matrices.
- ☒ b. $(n-1)!$ ✓
- ☐ c. n^3
- ☐ d. Depende de las dimensiones de cada una de las matrices.

Si llamamos m_n a las formas distintas de multiplicar n matrices, $m_2 = 1$ porque solo hay una forma de multiplicar dos matrices, independientemente de sus dimensiones (son compatibles) y de sus valores. Si $n \geq 3$, tendremos que multiplicar un par contiguo de esas matrices de $n-1$ posibles a elegir y eso deja una secuencia de $n-1$ matrices que tendremos que seguir multiplicando, es decir, $m_n = (n-1)m_{n-1}$. Luego $m_n = (n-1)!$.

La respuesta correcta es: $(n-1)!$

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El *complementario* de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^C = (V, A^C)$ donde $A^C = \{(u, v) \mid (u, v) \notin A, u \neq v\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo complementario de un grafo dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V + A)$
- ☒ c. $O(V^2)$ ✓
- ☐ d. $O(V)$

Para calcular el grafo traspuesto hay que recorrer completamente la matriz de G haciendo $G^T[u][v] = G[v][u]$ (invirtiendo los booleanos), por lo que el coste total está en $O(V^2)$.

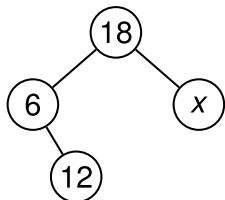
La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 17

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes rotaciones se pueden producir al insertar en orden los elementos 23 y 30 en el siguiente árbol AVL? El valor del nodo x se puede elegir distinto en cada caso.



Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Rotación doble izquierda-derecha
- ☐ b. Rotación simple a la izquierda
- ☐ c. Rotación doble derecha-izquierda
- ☐ d. Rotación simple a la derecha

En función del valor de x hay tres situaciones posibles:

1. Si x está entre 23 y 30 cada valor acaba a un lado de x y no se produce ninguna rotación.
2. Si x es menor que 23, se necesita una rotación simple a izquierda para reequilibrar el nodo x .
3. Si x es mayor que 30, se necesita una rotación doble izquierda-derecha para reequilibrar el nodo x .

Las respuestas correctas son: Rotación doble izquierda-derecha, Rotación simple a la izquierda

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos árboles tiene un bosque (grafo cuyas componentes conexas son todas árboles libres) de 31 vértices y 11 aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. No se puede saber.
- ☐ b. 29
- ☒ c. 20 ✓
- ☐ d. 19

Al saber que las componentes conexas son árboles libres, es decir, no tienen ciclos, si vamos añadiendo las aristas una a una, cada arista nueva reduce en 1 el número de árboles (conecta dos árboles). Por tanto, con 31 vértices y 11 aristas tenemos $(31 - 11 =) 20$ árboles libres en el bosque.

La respuesta correcta es: 20

Pregunta 19

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(10, 1)$, $(12, 4)$, $(18, 9)$, $(4, 4)$. Si la capacidad de la mochila es 12, al final de la ejecución del algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos:

Seleccione una:

- ☐ a. quedan tres nodos en la cola de prioridad.
- ☐ b. quedan cuatro nodos en la cola de prioridad.
- ☐ c. quedan dos nodos en la cola de prioridad.
- ☐ d. la cola de prioridad queda vacía.

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$

1- Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $(0, 0, 36)$.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (10, 1, 36)$ y $nodo_2 = (0, 0, 28)$.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (22, 5, 36)$ y $nodo_4 = (10, 1, 30)$.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (22, 5, 26)$.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (28, 10, 30)$ y $nodo_7 = (10, 1, 14)$.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (28, 10, 28)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina, quedando en la cola tres nodos: $nodo_2$, $nodo_5$ y $nodo_7$.

Por tanto la respuesta correcta es que quedan 3 nodos en la cola de prioridad.

La respuesta correcta es: quedan tres nodos en la cola de prioridad.

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Considerando el TAD de *colas con prioridades variables* implementado en la clase *IndexPQ* visto, ¿cuál de estas operaciones tiene un coste lineal?

Seleccione una:

- ☐ a. La operación de consulta del tamaño de la cola (*size()*).
- ☒ b. La operación de modificación de la prioridad de un elemento (*update*). ✗ Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que hundir es logarítmico.
- ☐ c. La constructora, es decir, crear una cola vacía.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

a. Falso. Incorrecta. Es constante, basta consultar el tamaño del array.

b. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que hundir es logarítmico.

c. Cierto. Para construir una cola vacía debemos inicializar todas las casillas del vector de posiciones a 0. Esto tiene coste lineal.

d. Falso. La respuesta correcta es: La constructora, es decir, crear una cola vacía.

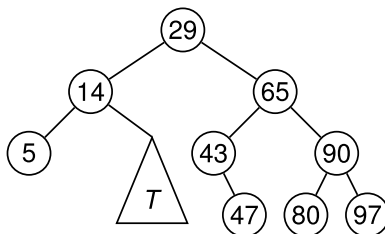
La respuesta correcta es: La constructora, es decir, crear una cola vacía.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué condición tiene que cumplir el subárbol *T* de altura *h* para que el árbol completo sea AVL?



Seleccione una:

- ☐ a. Ser AVL, $h \in \{1, 2, 3\}$ y que cualquier elemento e cumpla $14 < e < 29$
- ☐ b. Ser AVL, $h \in \{1, 2, 3\}$ y que cualquier elemento e cumpla $e > 14$
- ☐ c. En ningún caso puede ser AVL
- ☒ d. Ser AVL, $h \in \{1, 2\}$ y que cualquier elemento e cumpla $14 < e < 29$ ✓

En tanto que árbol de búsqueda, cualquier elemento e de T ha de cumplir $14 < e < 29$. Según la definición de árbol AVL, T debe ser AVL y su altura solo puede ser 1 o 2 para no desequilibrar el nodo 14. La condiciones de árbol AVL se cumplen en el resto de nodos, así que el árbol completo sí que puede ser AVL.

La respuesta correcta es: Ser AVL, $h \in \{1, 2\}$ y que cualquier elemento e cumpla $14 < e < 29$

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos una función recursiva que está definida de la siguiente manera:

$$f(1) = e_1$$

$$f(i) = \max(e_i, f(i-1) + e_i) \text{ para } i > 1$$

siendo $e_1, \dots, e_n$ expresiones numéricas y que queremos implementar un algoritmo de programación dinámica ascendente que calcule $f(n)$.

¿Qué cantidad de memoria adicional óptima necesita el algoritmo?

Seleccione una:

- ☒ a. $\theta(1)$ ✓
- ☐ b. $\theta(n^2)$
- ☐ c. $\theta(n \log n)$
- ☐ d. $\theta(n)$

Basta con utilizar una variable para guardar el valor de $f(i)$ que vamos calculando (desde 1 hasta n por ser ascendente), luego la respuesta correcta es $\theta(1)$.

La respuesta correcta es: $\theta(1)$

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☒ a. de cualquier forma. ✓
- ☐ b. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ c. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☐ d. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 300 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	15	90
2	30	150
3	45	180

Seleccione una:

- ☐ a. 75
- ☐ b. 60
- ☐ c. 45
- ☒ d. 69 ✓

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 cabe completo y del objeto 2 solamente cabe un 80% por lo que el valor es $45 + 30 * 0.8 = 69$.

La respuesta correcta es: 69

Pregunta 25

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

En el problema de la mochila real la solución óptima es única.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✗
- ☐ b. Falso

Falso. Si hay varios objetos con el mismo valor por unidad de peso, puede haber varias soluciones. Por ejemplo, supongamos peso límite 3 y objetos con valores {4, 8} y pesos respectivos {2, 4}. Tanto la solución que consiste en coger el primer objeto completo y 1/4 del segundo, como la que toma 3/4 del segundo objeto, o la que consiste en coger la mitad de cada uno de los objetos, son soluciones óptimas con valor 6.

La respuesta correcta es: Falso